



06 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값도 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

07 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 < f(x) < e^{x^2} - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

08 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\tan x + \tan 2x + \tan 3x + \tan 4x + \tan 5x}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 0 ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{2}{15}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{4}{15}$

09 $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \ln \sqrt[3]{x}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(12x+1) + g(4x) - 1}{g(f(2x))}$ 의 값을 구하시오.

10 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+1} \right)^{2x} = b$ 라고 할 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① e^3 ② e^4 ③ e^5 ④ e^6 ⑤ e^7